

Лабораторная работа №10

Дисциплина: Администрирование сетевых подсистем

Бахи сиди али темассини

2026-02-16

1. Цель работы
2. Выполнение лабораторной работы
3. Выводы

Раздел 1

1. Цель работы

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков конфигурирования SMTP-сервера

1.1 Цель работы

- Приобретение практических навыков конфигурирования SMTP-сервера
- Настройка механизма аутентификации SMTP

Раздел 2

2. Выполнение лабораторной работы

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

- Выполнен вход под пользователем

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 12 01:08:09 server postfix/smtpd[12368]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
  ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Feb 12 01:08:09 server postfix/local[12372]: 36FC82BBB: to=<bahis@bahis.net>, relay=local,
  delay=0.05, delays=0.05/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Feb 12 01:08:09 server postfix/qmgr[12120]: 36FC82BBB: removed
Feb 12 01:14:58 server dovecot[12168]: pop3-login: Disconnected: Aborted login by logging o
  ut (auth failed, 1 attempts in 75 secs): user=<bahis>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=
  192.168.1.1, secured, session=<wa8mM5ZKkrPAqAEB>
Feb 12 01:15:22 server dovecot[12168]: pop3-login: Login: user=<bahis>, method=PLAIN, rip=1
  92.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=12436, secured, session=<DGYBOZZKboHAqAEB>
Feb 12 01:17:00 server dovecot[12168]: pop3(bahis)<12436><DGYBOZZKboHAqAEB>: Disconnected:
  Logged out top=0/0, retr=1/636, del=1/3, size=1858
Feb 12 01:35:29 server dovecot[12168]: imap(bahis)<12359><bhiLB5ZKiLbAqAEe>: Disconnected:
  Connection closed (IDLE finished 1106.489 secs ago) in=1019 out=6221 deleted=0 expunged=0 t
  rashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1776 body_count=1 body_bytes=620
Feb 12 02:09:23 server dovecot[1070]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for
  imap, pop3
Feb 12 02:09:24 server postfix/postfix-script[1603]: starting the Postfix mail system
Feb 12 02:09:24 server postfix/master[1608]: daemon started -- version 3.5.25, configuratio
  n /etc/postfix
```

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

- Выполнен вход под пользователем
- Переход в режим суперпользователя (`sudo -i`)

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 12 01:08:09 server postfix/smtpd[12368]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
  ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Feb 12 01:08:09 server postfix/local[12372]: 36FC82BBB: to=<bahis@bahis.net>, relay=local,
  delay=0.05, delays=0.05/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Feb 12 01:08:09 server postfix/qmgr[12120]: 36FC82BBB: removed
Feb 12 01:14:58 server dovecot[12168]: pop3-login: Disconnected: Aborted login by logging o
  ut (auth failed, 1 attempts in 75 secs): user=<bahis>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=
  192.168.1.1, secured, session=<wa8mM5ZKkrPAqAEB>
Feb 12 01:15:22 server dovecot[12168]: pop3-login: Login: user=<bahis>, method=PLAIN, rip=1
  92.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=12436, secured, session=<DGYBOZZKboHAqAEB>
Feb 12 01:17:00 server dovecot[12168]: pop3(bahis)<12436><DGYBOZZKboHAqAEB>: Disconnected:
  Logged out top=0/0, retr=1/636, del=1/3, size=1858
Feb 12 01:35:29 server dovecot[12168]: imap(bahis)<12359><bhiLB5ZKiLbAqAEe>: Disconnected:
  Connection closed (IDLE finished 1106.489 secs ago) in=1019 out=6221 deleted=0 expunged=0 t
  rashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1776 body_count=1 body_bytes=620
Feb 12 02:09:23 server dovecot[1070]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for
  imap, pop3
Feb 12 02:09:24 server postfix/postfix-script[1603]: starting the Postfix mail system
Feb 12 02:09:24 server postfix/master[1608]: daemon started -- version 3.5.25, configuratio
  n /etc/postfix
```

2.1 Настройка LMTP в Dovecot

- Выполнен вход под пользователем
- Переход в режим суперпользователя (`sudo -i`)
- Подтверждено приглашение `root@server`

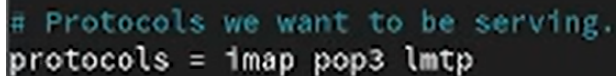
```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# tail -f /var/log/maillog
Feb 12 01:08:09 server postfix/smtpd[12368]: disconnect from client.bahis.net[192.168.1.30]
  ehlo=1 mail=1 rcpt=1 data=1 quit=1 commands=5
Feb 12 01:08:09 server postfix/local[12372]: 36FC82BBB: to=<bahis@bahis.net>, relay=local,
  delay=0.05, delays=0.05/0/0/0, dsn=2.0.0, status=sent (delivered to maildir)
Feb 12 01:08:09 server postfix/qmgr[12120]: 36FC82BBB: removed
Feb 12 01:14:58 server dovecot[12168]: pop3-login: Disconnected: Aborted login by logging o
  ut (auth failed, 1 attempts in 75 secs): user=<bahis>, method=PLAIN, rip=192.168.1.1, lip=
  192.168.1.1, secured, session=<wa8mM5ZKkrPAqAEB>
Feb 12 01:15:22 server dovecot[12168]: pop3-login: Login: user=<bahis>, method=PLAIN, rip=1
  92.168.1.1, lip=192.168.1.1, mpid=12436, secured, session=<DGYBOZZKboHAqAEB>
Feb 12 01:17:00 server dovecot[12168]: pop3(bahis)<12436><DGYBOZZKboHAqAEB>: Disconnected:
  Logged out top=0/0, retr=1/636, del=1/3, size=1858
Feb 12 01:35:29 server dovecot[12168]: imap(bahis)<12359><bhiLB5ZKiLbAqAEe>: Disconnected:
  Connection closed (IDLE finished 1106.489 secs ago) in=1019 out=6221 deleted=0 expunged=0 t
  rashed=0 hdr_count=3 hdr_bytes=1776 body_count=1 body_bytes=620
Feb 12 02:09:23 server dovecot[1070]: master: Dovecot v2.3.16 (7e2e900c1a) starting up for
  imap, pop3
Feb 12 02:09:24 server postfix/postfix-script[1603]: starting the Postfix mail system
Feb 12 02:09:24 server postfix/master[1608]: daemon started -- version 3.5.25, configuratio
  n /etc/postfix
```

- Запущен мониторинг `tail -f /var/log/maillog`

```
# Protocols we want to be serving.  
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рисунок 2: Добавление протокола lmtp в конфигурации Dovecot

- Запущен мониторинг `tail -f /var/log/maillog`
- Отслеживание событий Postfix и Dovecot в реальном времени



```
# Protocols we want to be serving.  
protocols = imap pop3 lmtp
```

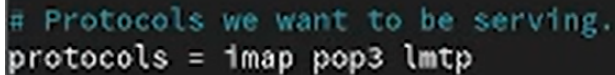
Рисунок 2: Добавление протокола lmtp в конфигурации Dovecot

- Запущен мониторинг `tail -f /var/log/maillog`
- Отслеживание событий Postfix и Dovecot в реальном времени
- В `dovecot.conf` добавлен протокол `lmtp`

```
# Protocols we want to be serving.  
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рисунок 2: Добавление протокола `lmtp` в конфигурации Dovecot

- Запущен мониторинг `tail -f /var/log/maillog`
- Отслеживание событий Postfix и Dovecot в реальном времени
- В `dovecot.conf` добавлен протокол `lmtp`
- Установлено `protocols = imap pop3 lmtp`



```
# Protocols we want to be serving.  
protocols = imap pop3 lmtp
```

Рисунок 2: Добавление протокола `lmtp` в конфигурации Dovecot

- В `10-master.conf` настроен сервис `lmtp`

```
service lmtp {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0600  
    }  
}
```

Рисунок 3: Настройка сервиса `lmtp` и `unix`-сокета для взаимодействия с `Postfix`

- В `10-master.conf` настроен сервис `lmtp`
- Создан unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`

```
service lmtp {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0600  
    }  
}
```

Рисунок 3: Настройка сервиса `lmtp` и unix-сокета для взаимодействия с `Postfix`

- В `10-master.conf` настроен сервис `lmtp`
- Создан unix-сокет `/var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp`
- Параметры: `user=postfix, group=postfix, mode=0600`

```
service lmtp {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/dovecot-lmtp {  
        group = postfix  
        user  = postfix  
        mode  = 0600  
    }  
}
```

Рисунок 3: Настройка сервиса `lmtp` и unix-сокета для взаимодействия с `Postfix`

- В Postfix задан mailbox_transport =
lmtp:unix:private/dovecot-lmtp

```
root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'  
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Рисунок 4: Переопределение mailbox_transport в Postfix

- В Postfix задан `mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp`
- Доставка перенаправлена через LMTP-сокеты

```
root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mailbox_transport = lmtp:unix:private/dovecot-lmtp'  
root@server.bahis.net ~]# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf
```

Рисунок 4: Переопределение `mailbox_transport` в Postfix

- В 10-auth.conf задано auth_username_format = %Ln

```
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use  
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would  
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into  
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.  
auth_username_format = %Ln
```

Рисунок 5: Настройка формата имени пользователя в Dovecot

- В 10-auth.conf задано auth_username_format = %Ln
- Аутентификация выполняется без доменной части

```
# Username formatting before it's looked up from databases. You can use  
# the standard variables here, eg. %Lu would lowercase the username, %n would  
# drop away the domain if it was given, or "%n-AT-%d" would change the '@' into  
# "-AT-". This translation is done after auth_username_translation changes.  
auth_username_format = %Ln
```

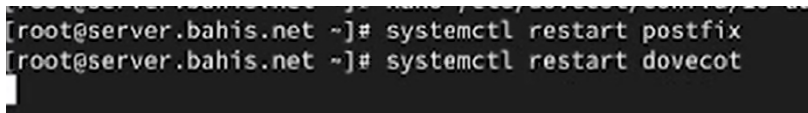
Рисунок 5: Настройка формата имени пользователя в Dovecot

- Выполнен перезапуск postfix и dovecot

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 6: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

- Выполнен перезапуск postfix и dovecot
- Активированы обновлённые параметры

A terminal window with a black background and white text. The prompt is [root@server.bahis.net ~]#. The first command is systemctl restart postfix, and the second is systemctl restart dovecot.

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 6: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

- С клиента отправлено письмо LMTP test

A terminal window with a dark background and light text. The title bar at the top reads 'bahis@client:~'. The terminal shows two lines of text: the first line is the command '[bahis@client.bahis.net ~]\$ echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net' and the second line is the prompt '[bahis@client.bahis.net ~]\$' followed by a white cursor block.

```
bahis@client:~  
[bahis@client.bahis.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net  
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 7: Отправка тестового письма с клиента

- С клиента отправлено письмо LMTP test
- Инициирована передача через SMTP



```
bahis@client:~  
[bahis@client.bahis.net ~]$ echo . | mail -s "LMTP test" bahis@bahis.net  
[bahis@client.bahis.net ~]$
```

Рисунок 7: Отправка тестового письма с клиента

- На сервере выполнена проверка MAIL=~ /Maildir/ mail

```
cd 2 messages in /home/bahis/Maildir
bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~ /Maildir/ mail
mail version v14.9.22. Type '?' for help
ome/bahis/Maildir: 3 messages 1 new
 1 bahis          2026-02-12 00:53   18/602   "test12
 2 bahis          2026-02-12 01:08   18/601   "test 3
 3 root           2026-02-12 14:27   21/746   "LMTP TEST
```

Рисунок 8: Просмотр содержимого Maildir и подтверждение доставки письма

- На сервере выполнена проверка MAIL=~ /Maildir/ mail
- Отображено письмо «LMTP test»

```
cd 2 messages in /home/bahis/Maildir
bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~ /Maildir/ mail
mail version v14.9.22. Type '?' for help
ome/bahis/Maildir: 3 messages 1 new
 1 bahis                2026-02-12 00:53    18/602    "test12
 2 bahis                2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
 3 root                 2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
```

Рисунок 8: Просмотр содержимого Maildir и подтверждение доставки письма

- На сервере выполнена проверка MAIL=~ /Maildir/ mail
- Отображено письмо «LMTP test»
- Подтверждена доставка через LMTP

```
cd 2 messages in /home/bahis/Maildir
bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~ /Maildir/ mail
mail version v14.9.22. Type '?' for help
ome/bahis/Maildir: 3 messages 1 new
 1 bahis                2026-02-12 00:53    18/602    "test12
 2 bahis                2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
 3 root                 2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
```

Рисунок 8: Просмотр содержимого Maildir и подтверждение доставки письма

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

- В `10-master.conf` настроена служба `service auth`

```
service auth {  
    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
        group = postfix  
        user = postfix  
        mode = 0660  
    }  
    unix_listener auth-userdb {  
        mode = 0600  
        user = dovecot  
    }  
}
```

Рисунок 9: Определение службы аутентификации `service auth` в Dovecot

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

- В `10-master.conf` настроена служба `service auth`
- Создан сокет `/var/spool/postfix/private/auth`

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0660  
}  
unix_listener auth-userdb {  
    mode = 0600  
    user = dovecot  
}  
}
```

Рисунок 9: Определение службы аутентификации `service auth` в Dovecot

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

- В 10-master.conf настроена служба service auth
- Создан сокет /var/spool/postfix/private/auth
- Параметры: user=postfix, group=postfix, mode=0660

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0660  
}  
unix_listener auth-userdb {  
    mode = 0600  
    user = dovecot  
}  
}
```

Рисунок 9: Определение службы аутентификации service auth в Dovecot

2.2 Настройка SMTP-аутентификации

- В `10-master.conf` настроена служба `service auth`
- Создан сокет `/var/spool/postfix/private/auth`
- Параметры: `user=postfix, group=postfix, mode=0660`
- Определён `unix_listener auth-userdb` с `mode=0600`

```
unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {  
    group = postfix  
    user = postfix  
    mode = 0660  
}  
unix_listener auth-userdb {  
    mode = 0600  
    user = dovecot  
}  
}
```

Рисунок 9: Определение службы аутентификации `service auth` в Dovecot

- В Postfix задан smtpd_sasl_type = dovecot

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit!'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Рисунок 10: Настройка smtpd_sasl_type и smtpd_sasl_path в Postfix

- В Postfix задан smtpd_sasl_type = dovecot
- Указан smtpd_sasl_path = private/auth

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit!'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Рисунок 10: Настройка smtpd_sasl_type и smtpd_sasl_path в Postfix

- В Postfix задан smtpd_sasl_type = dovecot
- Указан smtpd_sasl_path = private/auth
- Настроен backend-аутентификатор Dovecot

```
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_type = dovecot'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_sasl_path = private/auth'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_recipient_restrictions = reject_unknown_recipient_domain, permit_mynetworks, reject_non_fqdn_recipient, reject_unauth_destination, reject_unverified_recipient, permit!'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'mynetworks = 127.0.0.0/8'
```

Рисунок 10: Настройка smtpd_sasl_type и smtpd_sasl_path в Postfix

- Настроен smtpd_recipient_restrictions

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен smtpd_recipient_restrictions
- Запрещён relay для неразрешённых направлений

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен smtpd_recipient_restrictions
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен smtpd_recipient_restrictions
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя
- Разрешён доступ для mynetworks

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
          -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен smtpd_recipient_restrictions
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя
- Разрешён доступ для mynetworks
- В mynetworks установлено 127.0.0.0/8

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен `smtpd_recipient_restrictions`
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя
- Разрешён доступ для `mynetworks`
- В `mynetworks` установлено `127.0.0.0/8`
- Разрешены только локальные соединения

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
        -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
        -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен `smtpd_recipient_restrictions`
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя
- Разрешён доступ для `mynetworks`
- В `mynetworks` установлено `127.0.0.0/8`
- Разрешены только локальные соединения
- В `master.cf` включён `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes`

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
          -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Настроен `smtpd_recipient_restrictions`
- Запрещён relay для неразрешённых направлений
- Включена проверка домена и получателя
- Разрешён доступ для `mynetworks`
- В `mynetworks` установлено `127.0.0.0/8`
- Разрешены только локальные соединения
- В `master.cf` включён `-o smtpd_sasl_auth_enable=yes`
- Аутентификация активирована на порту 25

```
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
          -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
          -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient_domain
#smtp     inet  n       -       n       -       1       postscreen
#smtpd    pass  -       -       n       -       -       smtpd
```

Рисунок 11: Модификация сервиса smtp в master.cf для включения SASL

- Перезапущены службы Postfix и Dovecot

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 12: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

- Перезапущены службы Postfix и Dovecot
- Активирована новая конфигурация

```
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix  
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart dovecot
```

Рисунок 12: Перезапуск служб Postfix и Dovecot

- На клиенте установлен пакет telnet

```
[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:28:45 ago on Thu 12 Feb 2026 01:12:56 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
/ Package                Architecture      Version          Repository      Size
=====
Installing:
* telnet                 x86_64           1:0.17-85.el9    appstream       63 k
=====
[Transaction Summary]
C=====
I Install 1 Package
S
Total download size: 63 k
Installed size: 121 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm                332 kB/s | 63 kB    00:00
-----
Total                                          121 kB/s | 63 kB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64  1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  Verifying      : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  [
Installed:
telnet-1:0.17-85.el9.x86_64
```

- На клиенте установлен пакет telnet
- Подготовлено тестирование SMTP

```

[root@client.bahis.net ~]# dnf -y install telnet
Last metadata expiration check: 1:28:45 ago on Thu 12 Feb 2026 01:12:56 PM UTC.
Dependencies resolved.
=====
/ Package                Architecture      Version          Repository      Size
=====
Installing:
* telnet                 x86_64           1:0.17-85.el9    appstream       63 k
=====
[Transaction Summary]
C=====
I Install 1 Package
S
Total download size: 63 k
Installed size: 121 k
Downloading Packages:
telnet-0.17-85.el9.x86_64.rpm                                332 kB/s | 63 kB    00:00
-----
Total                                                         121 kB/s | 63 kB    00:00
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing      :                                1/1
  Installing     : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64  1/1
  Running scriptlet: telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  Verifying      : telnet-1:0.17-85.el9.x86_64 1/1
  [
Installed:
telnet-1:0.17-85.el9.x86_64

```

- Сформирована строка AUTH PLAIN в base64

```
[root@client.bahis.net ~]# printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64
YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
[root@client.bahis.net ~]# telnet server.bahis.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.bahis.net.
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

- Сформирована строка AUTH PLAIN в base64
- Выполнено подключение по порту 25

```
[root@client.bahis.net ~]# printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64
YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
[root@client.bahis.net ~]# telnet server.bahis.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.bahis.net.
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

- Сформирована строка AUTH PLAIN в base64
- Выполнено подключение по порту 25
- После EHLO объявлена поддержка AUTH PLAIN

```
[root@client.bahis.net ~]# printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64
YmFoXMAmYmFoXMAmTizNDU2
[root@client.bahis.net ~]# telnet server.bahis.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.bahis.net.
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VRFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoXMAmYmFoXMAmTizNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

- Сформирована строка AUTH PLAIN в base64
- Выполнено подключение по порту 25
- После EHLO объявлена поддержка AUTH PLAIN
- Ответ 235 Authentication successful

```
[root@client.bahis.net ~]# printf 'bahis\x00bahis\x00123456' | base64
YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
[root@client.bahis.net ~]# telnet server.bahis.net 25
Trying 192.168.1.1...
Connected to server.bahis.net.
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaxMAYmFoaxMAMTizNDU2
235 2.7.0 Authentication successful
```

2.3 Настройка SMTP over TLS

- Скопированы сертификат и ключ Dovecot

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/p
ostfix/smtpd_scache'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 15: Настройка TLS-параметров в Postfix

2.3 Настройка SMTP over TLS

- Скопированы сертификат и ключ Dovecot
- В Postfix заданы smtpd_tls_cert_file, smtpd_tls_key_file

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/p
ostfix/smtpd_scache'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 15: Настройка TLS-параметров в Postfix

2.3 Настройка SMTP over TLS

- Скопированы сертификат и ключ Dovecot
- В Postfix заданы `smtpd_tls_cert_file`, `smtpd_tls_key_file`
- Установлено `smtpd_tls_security_level = may`

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/p
ostfix/smtpd_scache'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 15: Настройка TLS-параметров в Postfix

2.3 Настройка SMTP over TLS

- Скопированы сертификат и ключ Dovecot
- В Postfix заданы `smtpd_tls_cert_file`, `smtpd_tls_key_file`
- Установлено `smtpd_tls_security_level = may`
- Активирована поддержка TLS

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for bahis:
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/certs/dovecot.pem /etc/pki/tls/certs
[root@server.bahis.net ~]# cp /etc/pki/dovecot/private/dovecot.pem /etc/pki/tls/private
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_cert_file=/etc/pki/tls/certs/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_key_file=/etc/pki/tls/private/dovecot.pem'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_session_cache_database = btree:/var/lib/p
ostfix/smtpd_scache'
[root@server.bahis.net ~]# postconf -e 'smtpd_tls_security_level = may'
[root@server.bahis.net ~]#
```

Рисунок 15: Настройка TLS-параметров в Postfix

- В `master.cf` добавлен сервис `submission` (порт 587)

```
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type  private unpriv  chroot  wakeup  maxproc  command + args
#               (yes)    (yes)    (no)    (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient
```

Рисунок 16: Добавление сервиса `submission` в `master.cf`

- В master.cf добавлен сервис submission (порт 587)
- Установлено smtpd_tls_security_level=encrypt

```
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet  n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient, reject_unknown_recipient
```

Рисунок 16: Добавление сервиса submission в master.cf

- В master.cf добавлен сервис submission (порт 587)
- Установлено smtpd_tls_security_level=encrypt
- Включена обязательная аутентификация

```
#
# Postfix master process configuration file. For details on the format
# of the file, see the master(5) manual page (command: "man 5 master" or
# on-line: http://www.postfix.org/master.5.html).
#
# Do not forget to execute "postfix reload" after editing this file.
#
# =====
# service type private unpriv chroot wakeup maxproc command + args
#          (yes)   (yes)   (no)   (never) (100)
# =====
smtp      inet  n       -       n       -       -       smtpd
submission inet n       -       n       -       -       smtpd
  -o smtpd_tls_security_level=encrypt
  -o smtpd_sasl_auth_enable=yes
  -o smtpd_recipient_restrictions=reject_non_fqdn_recipient,reject_unknown_recipient
```

Рисунок 16: Добавление сервиса submission в master.cf

- В firewall разрешена служба smtp-submission

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
```

Рисунок 17: Настройка firewall и перезапуск Postfix

- В firewall разрешена служба smtp-submission
- Выполнена перезагрузка firewall

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
```

Рисунок 17: Настройка firewall и перезапуск Postfix

- В firewall разрешена служба smtp-submission
- Выполнена перезагрузка firewall
- Перезапущен Postfix

```
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
success
[root@server.bahis.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.bahis.net ~]# systemctl restart postfix
```

Рисунок 17: Настройка firewall и перезапуск Postfix

- Выполнено подключение openssl s_client -starttls smtp

```
250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 6ECE6AC427E510FE6D7DF829A90B5937385A7E40D2FE04B612055AC8A7E8EA97
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 53FC2EC2E51066AF6DCCFF7513AC6D3F9FAC2393909E3393FA23220CDAAA1F9364E296
6C2B785DEE57FC4A2AC50D791
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - ce 62 8e 28 9e 21 95 39-24 05 2e 8a f3 d0 69 eb .b.(.!.9$.....i.
0010 - 6c 66 e1 24 ce 09 04 ad-a3 45 f2 e3 3b e4 14 8d lf.$.....E.;...
0020 - fe 90 27 01 df aa bb 73-74 2c 3a aa ca a1 88 f5 ..'. ....st,:....
0030 - b0 f6 6e f4 2c 2c 2c 8d-05 b1 98 d9 96 90 db c0 ..n.,,.....
0040 - 45 41 a9 a0 5f e2 a4 7f-6e ed 79 c3 d7 de a8 fe EA.....n.y....
0050 - 1a 18 48 39 a0 29 a3 ed-ad bb b4 dd a4 9a a5 de ..H9.).....
0060 - 8e f2 0a 96 4a f1 9f f5-0d 1f 09 6d cd 72 56 a3 ....J.....m.r.v.
0070 - cb 06 8e 49 f2 1d 91 89-1d a9 de 12 53 a7 85 37 ...I.....S..7
0080 - 9f 3c 74 2b 42 9f c8 f3-51 71 06 db 2e 1d 4d b4 .<t+B...Qq...M.
0090 - a3 f6 e5 43 b2 4c 4a 32-b0 d3 60 ed 6e 3e 41 c2 ...C.LJ2..'>n>A.
00a0 - 42 ba 4b 10 73 3b 30 c2-4d 6b 88 71 be 48 d1 ef B.K.s;0.Mk.q.H..
00b0 - 78 13 54 08 13 3a a2 da-ed 53 45 35 72 e7 42 c7 x.T...SE5r.B.
00c0 - f3 8f 6d 56 72 b2 36 d7-36 e5 68 ce 11 05 5b df ..mVr.6.6.h...[.
```

- Выполнено подключение openssl s_client -starttls smtp
- Установлено TLS-соединение

```

250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 6ECE6AC427E510FE6D7DF829A90B5937385A7E40D2FE04B612055AC8A7E8EA97
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 53FC2EC2E51066AF6DCCFF7513AC6D3F9FAC2393909E3393FA23220CDAAA1F9364E296
6C2B785DEE57FC4A2AC50D791
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - ce 62 8e 28 9e 21 95 39-24 05 2e 8a f3 d0 69 eb .b.(!.9$.....i.
0010 - 6c 66 e1 24 ce 09 04 ad-a3 45 f2 e3 3b e4 14 8d lf.$.....E.;...
0020 - fe 90 27 01 df aa bb 73-74 2c 3a aa ca a1 88 f5 ..'....st,:.....
0030 - b0 f6 6e f4 2c 2c 2c 8d-05 b1 98 d9 96 90 db c0 ..n.,,.....
0040 - 45 41 a9 a0 5f e2 a4 7f-6e ed 79 c3 d7 de a8 fe EA.....n.y.....
0050 - 1a 18 48 39 a0 29 a3 ed-ad bb b4 dd a4 9a a5 de ..H9.).....
0060 - 8e f2 0a 96 4a f1 9f f5-0d 1f 09 6d cd 72 56 a3 ....J.....m.r.v.
0070 - cb 06 8e 49 f2 1d 91 89-1d a9 de 12 53 a7 85 37 ...I.....S..7
0080 - 9f 3c 74 2b 42 9f c8 f3-51 71 06 db 2e 1d 4d b4 .<t+B...Qq...M.
0090 - a3 f6 e5 43 b2 4c 4a 32-b0 d3 60 ed 6e 3e 41 c2 ...C.LJ2...'..n>A.
00a0 - 42 ba 4b 10 73 3b 30 c2-4d 6b 88 71 be 48 d1 ef B.K.s;0.Mk.q.H..
00b0 - 78 13 54 08 13 3a a2 da-ed 53 45 35 72 e7 42 c7 x.T.....SE5r.B.
00c0 - f3 8f 6d 56 72 b2 36 d7-36 e5 68 ce 11 05 5b df ..mVr.6.6.h...[.

```

- Выполнено подключение openssl s_client -starttls smtp
- Установлено TLS-соединение
- Сервер объявил поддержку AUTH PLAIN

```

250 CHUNKING
---
Post-Handshake New Session Ticket arrived:
SSL-Session:
    Protocol : TLSv1.3
    Cipher   : TLS_AES_256_GCM_SHA384
    Session-ID: 6ECE6AC427E510FE6D7DF829A90B5937385A7E40D2FE04B612055AC8A7E8EA97
    Session-ID-ctx:
    Resumption PSK: 53FC2EC2E51066AF6DCCFF7513AC6D3F9FAC2393909E3393FA23220CDAAA1F9364E296
6C2B785DEE57FC4A2AC50D791
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 7200 (seconds)
    TLS session ticket:
0000 - ce 62 8e 28 9e 21 95 39-24 05 2e 8a f3 d0 69 eb .b.(!.9$.....i.
0010 - 6c 66 e1 24 ce 09 04 ad-a3 45 f2 e3 3b e4 14 8d lf.$.....E.;...
0020 - fe 90 27 01 df aa bb 73-74 2c 3a aa ca a1 88 f5 ..'. ....st,:....
0030 - b0 f6 6e f4 2c 2c 2c 8d-05 b1 98 d9 96 90 db c0 ..n.,,.....
0040 - 45 41 a9 a0 5f e2 a4 7f-6e ed 79 c3 d7 de a8 fe EA.....n.y....
0050 - 1a 18 48 39 a0 29 a3 ed-ad bb b4 dd a4 9a a5 de ..H9.).....
0060 - 8e f2 0a 96 4a f1 9f f5-0d 1f 09 6d cd 72 56 a3 ....J.....m.r.v.
0070 - cb 06 8e 49 f2 1d 91 89-1d a9 de 12 53 a7 85 37 ...I.....S..7
0080 - 9f 3c 74 2b 42 9f c8 f3-51 71 06 db 2e 1d 4d b4 .<t+B...Qq...M.
0090 - a3 f6 e5 43 b2 4c 4a 32-b0 d3 60 ed 6e 3e 41 c2 ...C.LJ2...'>n>A.
00a0 - 42 ba 4b 10 73 3b 30 c2-4d 6b 88 71 be 48 d1 ef B.K.s;0.Mk.q.H..
00b0 - 78 13 54 08 13 3a a2 da-ed 53 45 35 72 e7 42 c7 x.T.....SE5r.B.
00c0 - f3 8f 6d 56 72 b2 36 d7-36 e5 68 ce 11 05 5b df ..mVr.6.6.h...[.

```

- Выполнена команда AUTH PLAIN

```
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTX Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaXMAYmFoaXMAMTIZNDU2
235 2.7.0 Authentication successful

500 5.5.2 Error: bad syntax
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

- Выполнена команда AUTH PLAIN
- Получен ответ 235 Authentication successful

```
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTP Postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaXMAYmFoaXMAMTIZNDU2
235 2.7.0 Authentication successful

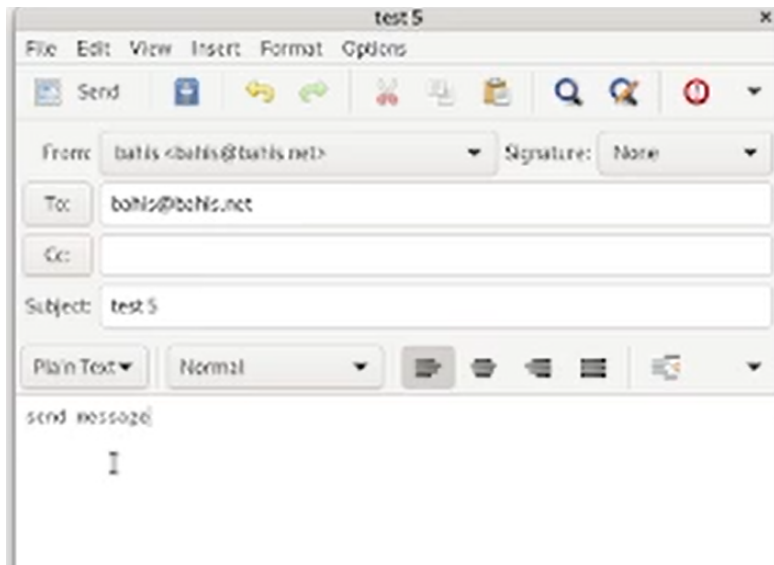
500 5.5.2 Error: bad syntax
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

- Выполнена команда AUTH PLAIN
- Получен ответ 235 Authentication successful
- Подтверждена работа SMTP over TLS

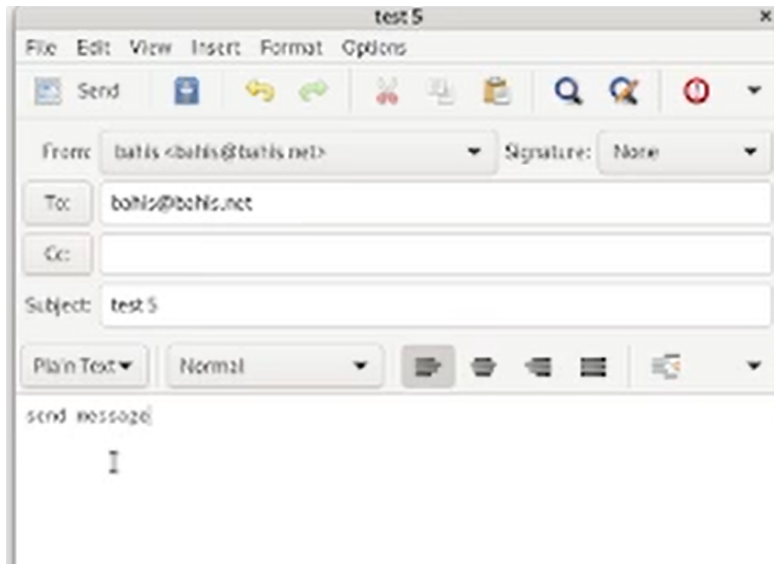
```
Escape character is '^]'.
220 server.bahis.net ESMTPE postfix
EHLO test
250-server.bahis.net
250-PIPELINING
250-SIZE 10240000
250-VERFY
250-ETRN
250-STARTTLS
250-AUTH PLAIN
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-8BITMIME
250-DSN
250-SMTPUTF8
250 CHUNKING
AUTH PLAIN YmFoaXMAYmFoaXMAMTIZNDU2
235 2.7.0 Authentication successful

500 5.5.2 Error: bad syntax
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.
```

- В Evolution настроен SMTP (587, STARTTLS)



- В Evolution настроен SMTP (587, STARTTLS)
- Отправлено письмо «test 5»



- На сервере выполнена проверка Maildir

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22. Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages 1 unread
  1 bahis                2026-02-12 00:53    18/602    "test12
  2 bahis                2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
  3 root                 2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
•U 4 bahis               2026-02-12 15:15    22/754    "test 5
&
[-- Message 4 -- 22 lines, 754 bytes --]:
Message-ID: <3acade88173ca4bd845be4dc2a7c0dce3647ec0c.camel@bahis.net>
Subject: test 5
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Date: Thu, 12 Feb 2026 15:15:27 +0000

send message for evolution

&
At EOF
&
At EOF
&
At EOF
& quit
```

- На сервере выполнена проверка Maildir
- Отображено письмо «test 5»

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22.  Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages 1 unread
  1 bahis                2026-02-12 00:53    18/602    "test12
  2 bahis                2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
  3 root                 2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
•U 4 bahis               2026-02-12 15:15    22/754    "test 5
&
[-- Message 4 -- 22 lines, 754 bytes --]:
Message-ID: <3acade88173ca4bd845be4dc2a7c0dce3647ec0c.camel@bahis.net>
Subject: test 5
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Date: Thu, 12 Feb 2026 15:15:27 +0000

send message for evolution

&
At EOF
&
At EOF
&
At EOF
&
quit
```

- На сервере выполнена проверка Maildir
- Отображено письмо «test 5»
- Подтверждена доставка через защищённое соединение

```
[bahis@server.bahis.net ~]$ MAIL=~/.Maildir/ mail
s-nail version v14.9.22.  Type '?' for help
/home/bahis/Maildir: 4 messages 1 unread
  1 bahis                2026-02-12 00:53    18/602    "test12
  2 bahis                2026-02-12 01:08    18/601    "test 3
  3 root                 2026-02-12 14:27    21/746    "LMTP TEST
•U 4 bahis               2026-02-12 15:15    22/754    "test 5
&
[-- Message 4 -- 22 lines, 754 bytes --]:
Message-ID: <3acade88173ca4bd845be4dc2a7c0dce3647ec0c.camel@bahis.net>
Subject: test 5
From: bahis <bahis@bahis.net>
To: bahis@bahis.net
Date: Thu, 12 Feb 2026 15:15:27 +0000

send message for evolution

&
At EOF
&
At EOF
&
At EOF
&
quit
```

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В /vagrant/provision/server скопированы файлы dovecot.conf, 10-master.conf, 10-auth.conf, master.cf

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
```

Рисунок 22: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог provision

2.4 Внесение изменений в настройки внутреннего

- В /vagrant/provision/server скопированы файлы dovecot.conf, 10-master.conf, 10-auth.conf, master.cf
- Подготовка конфигурации для provisioning

```
[root@server.bahis.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf
cp: missing destination file operand after '/etc/dovecot/dovecot.conf'
Try 'cp --help' for more information.
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/dovecot.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/dovecot.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf /vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/
cp: overwrite '/vagrant/provision/server/mail/etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf'? y
[root@server.bahis.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/mail/etc/postfix/
[root@server.bahis.net server]# cp -R /etc/postfix/master.cf /vagrant/provision/server/mail
```

Рисунок 22: Копирование конфигурационных файлов Dovecot и Postfix в каталог provision

- В `mail.sh` добавлена расширенная конфигурация SMTP

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
```

- В mail.sh добавлена расширенная конфигурация SMTP
- Настроены параметры SASL, LMTP и TLS

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
```

- В `mail.sh` добавлена расширенная конфигурация SMTP
- Настроены параметры SASL, LMTP и TLS
- Добавлены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
```

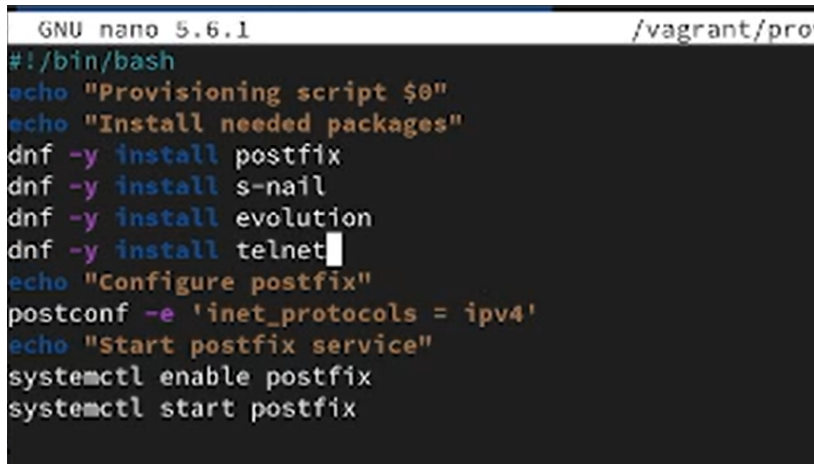

- В mail.sh добавлена расширенная конфигурация SMTP
- Настроены параметры SASL, LMTP и TLS
- Добавлены ограничения smtpd_recipient_restrictions и mynetworks
- Выполнены postfix set-permissions, restorecon

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
```

- В mail.sh добавлена расширенная конфигурация SMTP
- Настроены параметры SASL, LMTP и TLS
- Добавлены ограничения smtpd_recipient_restrictions и mynetworks
- Выполнены postfix set-permissions, restorecon
- Реализован автоматический запуск служб

```
dnf -y install telnet
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/mail/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/postfix
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=smtp --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3 --permanent
firewall-cmd --add-service=pop3s --permanent
firewall-cmd --add-service=imap --permanent
firewall-cmd --add-service=imaps --permanent
firewall-cmd --add-service=smtp-submission --permanent
firewall-cmd --reload
restorecon -vR /etc
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
systemctl enable dovecot
systemctl start dovecot
echo "Configure postfix"
postconf -e 'mydomain = user.net'
postconf -e 'myorigin = $mydomain'
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
```

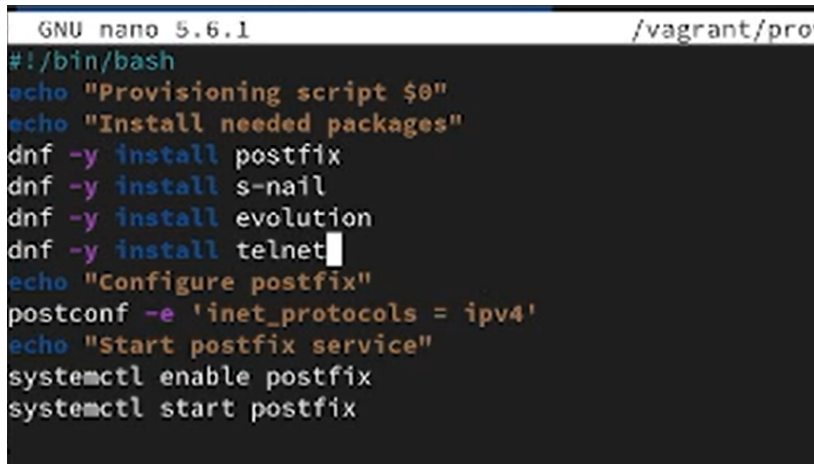
- В client/mail.sh добавлена установка telnet



```
GNU nano 5.6.1 /vagrant/provisioning/mail.sh
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 24: Добавление установки telnet в mail.sh (client)

- В client/mail.sh добавлена установка telnet
- Обеспечено тестирование SMTP при provisioning



```
GNU nano 5.6.1 /vagrant/prov
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install postfix
dnf -y install s-nail
dnf -y install evolution
dnf -y install telnet
echo "Configure postfix"
postconf -e 'inet_protocols = ipv4'
echo "Start postfix service"
systemctl enable postfix
systemctl start postfix
```

Рисунок 24: Добавление установки telnet в mail.sh (client)

Раздел 3

3. Выводы

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`
- Реализована поддержка SMTP over TLS (порт 587)

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`
- Реализована поддержка SMTP over TLS (порт 587)
- Подтверждена аутентификация через `telnet` и `openssl`

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`
- Реализована поддержка SMTP over TLS (порт 587)
- Подтверждена аутентификация через `telnet` и `openssl`
- Проверена доставка писем через Evolution

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`
- Реализована поддержка SMTP over TLS (порт 587)
- Подтверждена аутентификация через `telnet` и `openssl`
- Проверена доставка писем через Evolution
- Конфигурация интегрирована в provisioning Vagrant

3.1 Выводы

- Настроена доставка через LMTP между Postfix и Dovecot
- Реализована SASL-аутентификация через Dovecot
- Исключено несанкционированное использование SMTP-relay
- Настроены ограничения `smtpd_recipient_restrictions` и `mynetworks`
- Реализована поддержка SMTP over TLS (порт 587)
- Подтверждена аутентификация через `telnet` и `openssl`
- Проверена доставка писем через Evolution
- Конфигурация интегрирована в provisioning Vagrant
- Обеспечена воспроизводимость настройки сервера